

1 개요

- 프로그램명: 만텍 각인 시스템 (manntek marking system, 이하 각인 시스템으로 약칭)

2 변경 내역

버전	비고	상태	작성일자
v0.1	기능요건정의서 및 브리핑 내용 정리	완료	2026/03/06
v0.2	차형오 대표 확인 사항 및 기능요건정의서(20260309) 반영	수정 중	2026/03/13

3 참고 자료

- [TalkFile만텍각인기요구사항-20260221.pptx](#)
- [만텍각인기_기능요건정의서-20260309.pptx](#)

4 기능 상세 정의

1. 사전 단계

- wizMES에는 각인 공정에 투입되는 제품의 Lot 코드(23자리)가 저장되어 있어야 한다.
- wizMES에는 각인 공정에 투입되는 제품의 물류 바코드와 Lot 코드(23자리)가 매핑되어 있어야 한다.

2. 메인 화면

- 작업자는 각인 시스템이 작동 중이 아닌 경우 실행한다.
- [각인 시스템 시작]
 - 각인 시스템은 버튼 상태를 아래와 같이 표시한다.
 - 동작: "Lot 발행"
 - 대기: "Lot 조회", "발행 시작"
 - 비활성화: "불량 처리", "생산 Lot 조회", "결과 저장", "발행 종료"

3. [물류 바코드 조회]

- 작업자는 바코드 스캐너로 물류 바코드를 입력하거나 직접 타이핑 한다.

2. 각인 시스템은 wizMES에서 물류 바코드를 키로 하여 Lot 코드(23자리), 박스내 사출품 갯수, 최종발행 시리얼번호 등을 조회하고 로컬 데이터 저장소에서 최종발행 시리얼번호를 조회한 후 아래와 같이 화면에 표시한다. (Need To Be Revised in v0.2)
 1. 품명: wizMES
 2. 제조일자: wizMES
 3. 용기내 수량: wizMES
 4. Lot 코드
 5. 최종 발행 Ser.: Local/wizMES
 6. 양품, 불량 갯수
 7. Lot 바코드 목록: 물류 바코드, Lot 바코드, 검사 결과
3. 각인 시스템은 로컬 데이터 저장소와 wizMES에서 가져온 최종발행 시리얼번호를 비교하여 큰 값을 사용한다. (new in v0.2)

4. [발행 시작]

1. 작업자는 "발행 시작" 버튼을 클릭한다.
2. 각인 시스템은 버튼 상태를 변경한다.
 1. 동작: "Lot 발행", "발행 시작"
 2. 대기: "발행 종료"
 3. 비활성화: "Lot 조회", "불량 처리", "생산 Lot 조회", "결과 저장"
3. 각인 시스템은 PLC의 "바코드 발행 요청 메모리"에 대한 모니터링을 시작한다.
 1. [각인번호 전송 - "바코드 발행 요청 메모리" 값이 "1"인 경우]
 1. 각인 시스템은 PLC의 Lot No #1, #2 메모리에 각각 다음 순번(현재 조회된 Lot 코드에서 시스템 판정 완료된 Lot Ser 다음 순번)의 Lot 바코드 2개를 TCP로 전송한다(#1: 낮은 Ser 바코드, #2: 높은 Ser 바코드).
 2. PLC는 Laser 각인기에 각인 번호 2개를 전송하고 각인 지시한다.
 1. 지그에 1개만 있을 경우에 대비한다면(현재는 무조건 2개로 고정되어 있어서 필요없음) Lot Ser 순번관리를 위해 #1 메모리 값을 먼저 각인 지시해야 함.
 3. 각인 시스템은 전송된 Lot 바코드를 단일 작업 버퍼에 입력한다. (fixed in v0.2)
 4. 각인 시스템은 "바코드 발행 요청 메모리" 값을 "0"으로 변경하기 위해 TCP로 패킷을 전송한다.
 5. 각인 시스템은 전송된 Lot 바코드 및 각인 품질 상태("대기")를 로컬 데이터 저장소에 저장한다. (fixed in v0.2)
 6. 각인 시스템은 전송된 Lot 바코드의 검사결과를 그리드에 "대기"로 표시한다.
 2. [각인번호 전송 - "바코드 발행 요청 메모리" 값이 "0"인 경우]
4. 각인 시스템은 스캐너에서 수신된 Lot 바코드를 읽기 위해 Lot No #11, #12 메모리에 대한 모니터링이 작동 중이 아닌 경우 시작한다.
 1. 스캐너는 각인 번호를 PLC에 전송한다.
 2. [각인 검사 - Lot No #11, #12 메모리 값이 설정된 경우]

1. 각인 시스템은 메모리에서 읽은 값과 단일 작업 버퍼에서 꺼낸 값(메모리 값이 설정된 갯수만큼 꺼낸다 - 현재 2개로 고정되어 있음)을 비교한다. (fixed in v0.2)
2. 각인 시스템은 비교 결과 일치된 Lot 바코드에 대해서 그리드에 양품으로 표시한다.
3. 각인 시스템은 비교 결과 일치된 Lot 바코드에 대해서 그리드 체크박스를 해제한다.
4. 각인 시스템은 비교 결과 일치된 Lot 바코드 및 각인 품질 상태("양품")를 로컬 데이터 저장소에 저장한다. (fixed in v0.2)

5. [발행 종료]

1. 작업자는 "발행 종료" 버튼을 클릭한다.
2. 각인 시스템은 진행 중인 각인번호 전송 절차가 있는 경우 완료 시까지 팝업 메시지를 사용하여 발행 종료 액션을 유예한다.
3. 각인 시스템은 버튼 상태를 변경한다.
 1. 동작: "Lot 발행", "발행 종료"
 2. 대기: "Lot 조회", "발행 시작", "불량 처리", "생산 Lot 조회", "결과 저장"
4. 각인 시스템은 PLC의 "바코드 발행 요청 메모리"에 대한 모니터링을 중단한다.

6. [불량 처리]

1. 작업자는 불량 처리할 대상을 그리드에서 선택한다.
2. 작업자는 "불량 처리" 버튼을 클릭한다.
 1. 각인 시스템은 시스템 판정으로 "양품"으로 설정된 Lot 바코드가 선택되어 있는 경우 경고 메시지를 표시한다.
 2. 각인 시스템은 진행 확인용 팝업(Yes/No)을 표시한다.
3. 각인 시스템은 선택된 Lot 바코드 및 각인 품질 상태("불량")를 로컬 데이터 저장소에 저장한다. (fixed in v0.2)

7. [생산 Lot 조회]

1. 작업자는 "생산 Lot 조회" 버튼을 클릭한다.
2. 각인 시스템은 "생산 Lot 조회" 화면을 모달 팝업으로 표시한다.

8. [결과 저장]

1. 작업자는 "결과 저장" 버튼을 클릭한다.
 1. 각인 시스템은 진행 중인 각인번호 전송 혹은 각인 검사 등의 절차가 있는 경우 완료 시까지 팝업 메시지를 사용하여 결과 저장 액션을 유예한다.
2. 각인 시스템은 목록에 있는 전체 Lot 바코드 및 검사 결과를 wizMES 시스템에 전송한다. (fixed in v0.2)
3. wizMES 시스템은 전송받은 Lot 바코드 및 검사 결과를 저장한다. (fixed in v0.2)

9. [Lot 조회]

1. 작업자는 Lot 바코드를 입력 후 "Lot 조회" 버튼을 클릭한다.

2. **각인 시스템은 버튼 상태를 변경한다.**
 1. 동작: "Lot 조회", "발행 종료"
 2. 대기: "Lot 발행", "불량 처리", "생산 Lot 조회", "결과 저장"
 3. 비활성화: "발행 시작", "물류 바코드 입력란"
3. **각인 시스템은 Lot 바코드를 사용하여 wizMES 시스템에서 아래 항목 들을 수신하여 표시한다.**
 1. 물류 바코드
 2. Lot 바코드
 3. 검사 결과

10. [Lot 발행]

1. 작업자는 "Lot 발행" 버튼을 클릭한다.
2. **각인 시스템은 버튼 상태를 변경한다.**
 1. 동작: "Lot 발행"
 2. 대기: "Lot 조회", "발행 시작", "발행 종료"
 3. 비활성화: "불량 처리", "생산 Lot 조회", "결과 저장"

3. 생산 Lot 조회 화면

1. [Lot 조회]

1. 작업자는 Lot 바코드를 입력 후 "Lot 조회" 버튼을 클릭한다.
2. **각인 시스템은 진행 중인 각인번호 전송 절차가 있는 경우 완료 시까지 팝업 메시지를 사용하여 발행 종료 액션을 유예한다.**
3. **각인 시스템은 Lot 바코드를 사용하여 wizMES 시스템에서 아래 항목 들을 수신하여 표시한다.**
 1. 스캔 바코드
 2. 품명
 3. 제조일자
 4. 생산설비
 5. 생산금형
 6. Lot 생산 수량
 7. 양품, 불량 갯수
 8. 각종 사출 조건

5 UI Design

5.1 디자인 상세 설명

5.1.1 일반 원칙

- WinUI 3 형식으로 .Net(C#) 애플리케이션 화면 개발
- 산업현장에서 사용되므로 버튼 등을 크게 디자인해서 조작하기 쉬워야 함
- 사용자 PC는 터치 가능한 윈도우 이고 FHD 해상도

5.1.2 메인 화면

- 타이틀: 각인 장치 제어 관리 시스템
- 전체 구조
 - 상단: 조회 기능 (라벨:입력박스, 버튼 2개, 라벨(금일 일자))
 - 중단: 왼편에 상세 폼 오른편에 그리드 테이블(컬럼 4개, 1개 컬럼은 체크박스, 수직 스크롤 기능)
 - 하단: 버튼 5개
- 상세 구조
 - 상단: 전체 높이의 1/12 정도, 배치(왼쪽에서 오른쪽)
 - Label("Lot 바코드"), TextBox
 - Button("Lot 조회"), Button("Lot 발행 모드")
 - Label(일자, ex. 2026년 3월 13일)
 - 중단: 전체 높이의 6/12 정도
 - 중단 왼편: 전체 너비의 1/3 정도, 배치(상단에서 하단)
 - Label("물류 바코드"), TextBox, Button("조회")
 - Label("품명"), TextBox
 - Label("제조일자"), TextBox
 - Label("용기내 수량"), TextBox
 - Label("Lot 코드"), TextBox
 - Label("최종 발행 Ser."), TextBox
 - Label("양품"), TextBox, Label("불량"), TextBox
 - 중단 오른편: 전체 너비의 2/3 정도, 배치(상단에서 하단)
 - 그리드 테이블(수직 스크롤)

- 컬럼
 - 체크박스
 - 물류 바코드
 - Lot 바코드
 - 검사결과
- 하단: 전체 높이의 3/12 정도, 배치(왼쪽에서 오른쪽)
 - Button("발행 시작")
 - Button("발행 종료")
 - Button("불량 처리")
 - Button("생산 Lot 조회")
 - Button("결과 저장")
- 이벤트
 - 각 버튼은 버튼 상태에 따라 색상을 구분해야 함
 - 버튼 상태는 기능 상세 정의 부분의 버튼 상태 참조

5.1.3 생산 Lot 조회 화면

- 5.1.1 메인 화면에서 사용되는 모달 팝업
- 전체 구조
 - 상단: 조회 기능 (라벨:입력박스, 버튼 1개, 라벨(금일 일자))
 - 중단: 왼편에 상세 폼 오른편에 그리드 테이블
 - 하단: 버튼 1개
- 상세 구조
 - 상단: 전체 높이의 1/12 정도, 배치(왼쪽에서 오른쪽)
 - Label("Lot 바코드"), TextBox
 - Button("Lot 조회")
 - Label(일자, ex. 2026년 3월 13일)
 - 중단: 전체 높이의 6/12 정도
 - 중단 왼편: 전체 너비의 1/3 정도, 배치(상단에서 하단)
 - Label("Lot 바코드"), TextBox

- Label("품명"), TextBox
- Label("제조일자"), TextBox
- Label("생산설비"), TextBox
- Label("생산금형"), TextBox
- Label("Lot 생산 수량"), TextBox
- Label("양품"), TextBox, Label("불량"), TextBox
- 중단 오른편: 전체 너비의 2/3 정도, 배치(상단에서 하단)
 - 그리드 테이블(수직 스크롤)
 - 컬럼
 - 제목 1단 (헤더 없음)
 - 제목 2단 (헤더 없음)
 - H1
 - H2
 - H3
 - H4
 - H5
 - 행 제목(1, 2단)
 - 성형조건 1차
 - 온도
 - (라벨 없음)
 - 압력
 - 속도
 - 15
 - 계량조건
 - 압력
 - 속도
 - 위치
 - 보압
 - 압력
 - 속도

- 시간(초)
- HOT RUNNER
 - 1-4
 - 5-8
- 냉각시간
- 금형보호
- 가스위치

6 용어사전

구분	한글 용어명	영문명	축약명 (Abbreviation)	용어 정의 및 설명	비고	출처
공통	각인기			제품 표면에 바코드나 문자를 새기는 장치	-	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	만텍 각인 시스템	Manntek Marking System		개발 대상 시스템		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	wizMES	wizMES	wizMES	MES 시스템		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	각인 사양 입력용 PC			현장에 설치된 터치 기반의 윈도우 PC	C# 구동 환경	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	물류 바코드	material barcode		재고 조회를 위해 작업자가 스캔하는 원본 바코드 (1차원 바코드)	wizMES 조회 키	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	Lot 바코드	LotNo	LotNo	신규 적용 예정인 고객사 발행 규칙에 의해 관리되는 바코드 (2차원, 29자리)	-	만텍 각인시스템 기능요건 정의서

공통	Lot 코드	LotCode	LotCode	Lot 바코드를 구성하는 앞의 23자리		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공통	Lot Ser	LotSer	LotSer	Lot 바코드를 구성하는 뒤의 6자리		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
PLC	바코드 발행 요청 메모리			각인할 바코드를 요청할 때 사용하는 PLC 내부 어드레스		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
PLC	Lot No#1 메모리			각인기로 발행 요청할 Lot 바코드 2개 중 첫번째 번호를 저장할 PLC 내부 어드레스		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
PLC	Lot No#2 메모리			각인기로 발행 요청할 Lot 바코드 2개 중 두번째 번호를 저장할 PLC 내부 어드레스		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
PLC	Lot No#11 메모리			각인 리딩 및 검사용 스캐너로 부터 PLC 가 수신한 Lot 바코드를 저장할 PLC 내부 어드레스		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
PLC	Lot No#12 메모리			각인 리딩 및 검사용 스캐너로 부터 PLC 가 수신한 Lot 바코드를 저장할 PLC 내부 어드레스		만텍 각인시스템 기능요건 정의서
통신	국번	station no		네트워크상에서 PLC를 식별하기 위한 고유 번호	LS 전용 프로토콜	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
통신	명령어	command		PLC에 데이터를 읽거나 쓰기 위해 전달하는 신호	RSS/WSS 등	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
통신	메모리 주소	address		PLC 내부의 데이터 저장 위치 (예: D1000)	Device 영역	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
공정	시스템 판정			각인기시스템이 전송 Lot 코드 풀과 스캐너 입력된 값을 비교하여 양품 여부를 예		만텍 각인시스템 기능요건 정

				비 판정하는 동작		의서
상태	비 활성화 모드	Disabled	D	클릭 시 반응 없게 (사용 안됨)	각인기 시스템 버튼 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	대기 모드	Waiting	W	클릭 시 반응하는 상태	각인기 시스템 버튼 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	동작 모드	Operating	O	"현재 운영 중"으로 알림	각인기 시스템 버튼 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	양품	OK	OK	스캐너로 입력된 값이 전송 Lot 코드 풀에 존재하여서 양품으로 설정된 상태	각인 품질 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	불량	NG	NG	결과 저장 단계에서 작업자에 의해 불량 판정된 상태	각인 품질 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	대기	Await-Decision	AD	스캐너로 입력된 값이 전송 Lot 코드 풀에 존재하지 않아서 양품 판정을 받지 못한 상태 (불량 추정)	각인 품질 상태	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	확정	Y	Y	결과 저장 버튼에 의해 확정된 상태	작업자에 의한 결과 확정 여부	만텍 각인시스템 기능요건 정의서
상태	미확정	N	N	결과 저장 버튼에 의한 확정 이전 상태	작업자에 의한 결과 확정 여부	만텍 각인시스템 기능요건 정의서

7 확인할 사항

☐ 물류 바코드 입력시 바코드 스캐너를 사용할 수 있다면 바코드 스캐너 입력 방식은 어떻게 되나요?

- 키보드 에뮬레이션 방식: 가장 흔하고 설정이 쉬운 방식입니다. 바코드 스캐너를 USB에 꽂으면 PC가 이를 '키보드'로 인식합니다. 스캔 시점에 텍스트 박스에 포커스가 필요함.

- 시리얼 통신 방식: 산업용 현장에서 가장 권장되는 **전문가용** 방식입니다. USB로 연결하더라도 PC에서는 'COM3' 같은 시리얼 포트로 인식하도록 설정합니다.
- ☐ 생산 Lot 조회 화면에 있는 Lot 바코드 조회 조건은 하단에 표시할 속성 들로 판단할 때 Lot 코드(23 자리) 혹은 물류 바코드가 되어야 할 것 같은데 확인해주세요.
- ☐ 프로그램 시작 시에 발행 종료가 대기 상태로 되어 있는데 비활성화 상태가 적합한 것 같아서 본 문서에서는 수정하였는데 확인해주세요.
- ☐ Lot 조회 버튼을 누르면 발행 종료 상태가 되는데 버튼이 눌러지면 발행 종료 액션을 내부적으로 수행해야 한다는 뜻인지 확인해주세요.
- ☐ 생산 Lot 조회 화면에 있는 스캔 바코드 필드는 무엇인가요?
- ☒ ~~"발행 시작"이 되면 각인 시스템은 각인 번호 요청 메모리와 각인 리딩을 위한 메모리를 모니터링하는데 PLC는 각인 번호를 수신하고 각인기에 각인 지시 후에 다음 스캐너에 의해 각인 리딩을 하는 일련의 과정을 하나의 사이클 내에서 한번에 처리하는 건가요? 아니면 각인 번호 전송과 각인 리딩은 별개로 동시에 이뤄지는 건가요?~~
 - ~~2026 03 26, via Cha (fixed in v0.2)~~
 - ~~현재 각인 요청된 Lot 바코드를 각인 리딩할 때까지 새로운 각인 요청은 발생하지 않음(Need v/ Kim)~~
- ☐ 미팅에서 알려주신 TCP 패킷 형식(국번, 명령어, 메모리...)은 LS 전용 프로토콜인가요? gemini는 아래와 같이 알려주던데 실제 사이트에서 사용 중인 스펙에 대해 구체적으로 알아야 할 것 같습니다.
 - LS XGT 전용 프로토콜 프레임 구조 (TCP 2004번 포트)

구분	항목	설명
Header	Company ID	항상 LSIS-XGT (ASCII 10바이트)가 들어갑니다.
	Reserved	예약 영역 (보통 0x00)
	PLC Info	CPU 종류 등 (보통 0x00)
	Frame Length	이후에 올 데이터의 전체 길이
App Data	국번 (Station No)	PLC의 국번 (기본값 0x00, 태블릿은 주로 0x01 등 설정)
	명령어 (Command)	읽기(0x54), 쓰기(0x58) 등을 결정
	데이터 타입	바이트, 워드, 더블워드 등 단위 결정
	메모리 주소	D1000 같은 주소를 ASCII 또는 바이트로 변환한 값
	데이터 개수	몇 개를 읽거나 쓸 것인지 결정

- ☐ Lot 코드를 구성하는 방법: wizMES 시스템에서 조회하는 부분과 각인 시스템에서 생성하는 부분에 대한 명확한 규칙이 필요합니다. (new in v0.2)

8 결정할 사항

☒ ~~wizMES 시스템과 통신이 필요한 항목들에 대해 어떤 방식을 사용할 것인지?~~

- ~~• 2026 03 26, via Cha (fixed in v0.2)~~
- ~~• wizMES 시스템과 통신이 필요한 액션~~
 - ~~• 각인 대상물 정보 조회 (키: 물류 바코드)~~
 - ~~• 각인 품질에 대한 시스템 판정 결과 저장 (키: Lot 바코드): 로컬 데이터 사용~~
 - ~~• 각인 품질에 대한 작업자 판정 결과 저장 (키: Lot 바코드): 로컬 데이터 사용~~
 - ~~• 각인 대상물 결과 저장 (키: Lot 바코드)~~
 - ~~• 각인 대상물 정보 단건 조회 (키: Lot 바코드)~~
 - ~~• 생산 Lot 조회 (키: Lot 바코드)~~
- ~~• API 방식 사용~~
- ~~• 통신 방법 및 그에 따르는 장단점~~
 - ~~• API:-~~
 - ~~• 각인 시스템은 DB가 어떻게 생겼는지 알 필요가 없습니다. 보안이 우수하고 서버 로직을 통해 데이터를 검증할 수 있습니다.~~
 - ~~• Direct-DB~~
 - ~~• 중간 단계가 없어 속도는 가장 빠릅니다. DB 구조가 조금만 바뀌어도 각인 시스템이 영향을 받게됩니다. 보안상 DB 계정을 노출해야 합니다.~~

☐ 여러 번 입력된 사출 조건을 Lot 바코드와 연결할 방법

☐ 각인기에 각인 번호 전송을 PLC 대신에 각인 시스템이 직접해야 하는지